EIXO 2 · A FÁBRICA CELULAR — AULA 2.2

Por que a bactéria é simples e você é complexo — e por que ela ainda vence você?

> *Você tem 30 trilhões de células, sistema imune com memória, cérebro com 86 bilhões de neurônios e antibióticos comprados na farmácia. A bactéria tem uma célula, nenhum núcleo e nenhuma organela. Em qualquer critério que a biologia escolar considera "avançado", você ganha de lavada. Só que o critério da evolução não é sofisticação — é* ***deixar descendentes****. E nesse critério, você é um amador competindo com o campeão mundial invicto de 3,5 bilhões de anos.*

Aula 2.2 — Por que a bactéria é simples e você é complexo — e por que ela ainda vence você?

A ÂNCORA

Três coisas que aconteceram na sua vida e que são, na verdade, a **mesma** coisa.

Primeira. Você teve uma infecção de garganta. O médico receitou amoxicilina por sete dias e avisou: "não pare no terceiro dia, mesmo que melhore". Você melhorou no terceiro dia. Você parou. Duas semanas depois voltou pior — e o mesmo remédio não funcionou mais.

Segunda. Você toma iogurte. Aquele pote contém, por lei, **bilhões** de bactérias vivas por porção, deliberadamente colocadas ali. Você paga para engolir bactéria. E não morre — melhora.

Terceira. Você tem, neste momento, mais ou menos **39 trilhões** de bactérias no seu corpo. É aproximadamente o mesmo número das suas próprias células. Em contagem celular, você é mais ou menos **metade humano**.

Agora o paradoxo. A bactéria não tem núcleo. Não tem mitocôndria. Não tem retículo, não tem Golgi, não tem citoesqueleto elaborado. Ela é, pela lista de peças, a coisa mais pobre da biologia.

E ela vive no fundo do oceano a 100 °C, dentro de reator nuclear, em salmoura, em gelo antártico, em petróleo, no seu intestino, na sua boca — e sobreviveu às cinco extinções em massa que apagaram os dinossauros.

Se "simples" fosse o mesmo que "pior", a seleção natural teria eliminado os procariontes.
Ela teve 3,5 bilhões de anos para fazer isso.

Eles são hoje a forma de vida mais abundante, mais diversa e mais amplamente distribuída do planeta. A conclusão é inevitável: simplicidade não é atraso. É uma estratégia — e é uma estratégia que está ganhando.

A DESCONSTRUÇÃO

Você carrega três crenças aqui, e todas as três são erradas. Elas não são "imprecisões": elas fazem você errar questão de vestibular.

AS TRÊS CRENÇAS QUE PRECISAM MORRER NESTA PÁGINA

Crença 1 — "procarionte é uma célula eucarionte incompleta, que ainda não tinha ficado pronta." Falso, e essa é a mais grave. Procarionte não é rascunho de nada. É uma linhagem **plenamente funcional**, otimizada em outra direção: velocidade e economia, não complexidade. Chamar de "primitivo" é um erro conceitual — e, no vocabulário correto de 6.1, o certo é dizer **ancestral** ou **basal**, nunca "inferior".

Crença 2 — "a bactéria não tem DNA / não tem material genético organizado." Falso, e é o erro que mais aparece em prova. A bactéria tem DNA, tem gene, transcreve, traduz e sofre mutação. O que ela **não** tem é **carioteca** — o envelope de membrana que separa o DNA do citoplasma. O DNA está ali, solto numa região chamada **nucleoide**.

Crença 3 — "evolução é uma escada que sobe até nós; procarionte está embaixo, eucarionte no meio, humano no topo." Falso. Isso é 0.3 e 6.10 sendo violados. Evolução é **arbusto ramificado**, não escada. Você e a bactéria são pontas de galho de igual antiguidade: ambos descendem do mesmo ancestral, e ambos evoluíram pelo **mesmo** tempo desde então. Ela não parou. Ela apenas **otimizou outra coisa**.

E aqui está o pulo lógico que a aula exige: se a bactéria ganha, o que exatamente ela ganha **com**? A resposta não está numa organela que ela tem. Está numa organela que ela **não** tem — e no que essa ausência libera.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A única diferença que importa: o envelope em volta do DNA

Existem dezenas de diferenças entre procarionte e eucarionte, e a decoreba tradicional lista todas em paralelo, como se tivessem o mesmo peso. Não têm. **Uma** diferença é a causa; as outras são consequências.

Procarionte (do grego *pro* = antes + *karyon* = núcleo): DNA sem envoltório nuclear, em contato direto com o citoplasma.
Eucarionte (*eu* = verdadeiro): DNA dentro de um núcleo delimitado por carioteca.
Tudo o mais deriva daí.

Pense no que a carioteca **faz**, e não no que ela **é**. Ela separa no **espaço** duas etapas que 5.1 vai formalizar: a **transcrição** (DNA → RNA) e a **tradução** (RNA → proteína).

- Na **bactéria**, não há separação. O ribossomo se acopla ao RNA **enquanto o RNA ainda está sendo fabricado**. Transcrição e tradução são **simultâneas e acopladas**. Resultado: resposta **instantânea** ao ambiente. Detectou lactose no meio? Em minutos há enzima nova pronta.
- No **eucarionte**, o RNA nasce no núcleo, é processado ali (recebe capuz, cauda, sofre **splicing** — 5.2), **atravessa** o poro nuclear e só então é traduzido no citoplasma. É **lento**. Em troca, existe um ponto de controle e edição em cada etapa.

A carioteca custa tempo e compra regulação.
A bactéria abriu mão da regulação fina para comprar velocidade. Você abriu mão da velocidade para comprar a possibilidade de ser multicelular e diferenciado.
Nenhum dos dois é melhor. São dois negócios diferentes fechados com a física.

2. O inventário — mas lido como estratégia

Agora a comparação. Leia a coluna da direita: ela não descreve, ela **explica**.

Item	Procarionte (bactéria)	Eucarionte (você)
Núcleo	Ausente. DNA no **nucleoide**	Presente, com carioteca e poros
DNA	Geralmente **um** cromossomo **circular**, sem histonas típicas	Vários cromossomos **lineares**, associados a **histonas**
Plasmídeos	Frequentes: DNA circular extra, pequeno, autônomo	Ausentes
Organelas membranosas	**Nenhuma** — sem mitocôndria, sem Golgi, sem retículo, sem lisossomo	Todas presentes (Eixos 2.6–2.8)
Ribossomos	**Presentes** (70S) — e são o alvo de vários antibióticos	Presentes (80S)
Parede celular	Presente, de **peptidoglicano**	Ausente em animais; de **celulose** em plantas, **quitina** em fungos
Tamanho	0,5 a 5 µm	10 a 100 µm
Divisão	**Bipartição** (cissiparidade), sem fuso — 20 min	**Mitose**, com fuso — horas
Reprodução sexuada	Não existe. Mas há **recombinação** (item 4)	Meiose e fecundação (Eixo 4)

Repare em duas linhas com um cuidado especial, porque elas são pegadinha clássica:

Ribossomo não é organela membranosa. Ele é um complexo de RNA + proteína, sem membrana. Por isso **toda** célula viva tem ribossomo — inclusive a bactéria. Quem não tem ribossomo não é célula: é vírus (8.1).

Parede celular não é sinônimo de vegetal. Bactéria tem parede, e de **peptidoglicano** — uma molécula que **nós** não fabricamos. É exatamente por isso que a penicilina existe e funciona: ela bloqueia a síntese do peptidoglicano, mata a bactéria e não te machuca, porque você não tem esse alvo. **Antibiótico é uma faca que só corta o que é diferente de você.** E é por isso que antibiótico não trata gripe: vírus não tem parede, nem ribossomo próprio, nem metabolismo para envenenar.

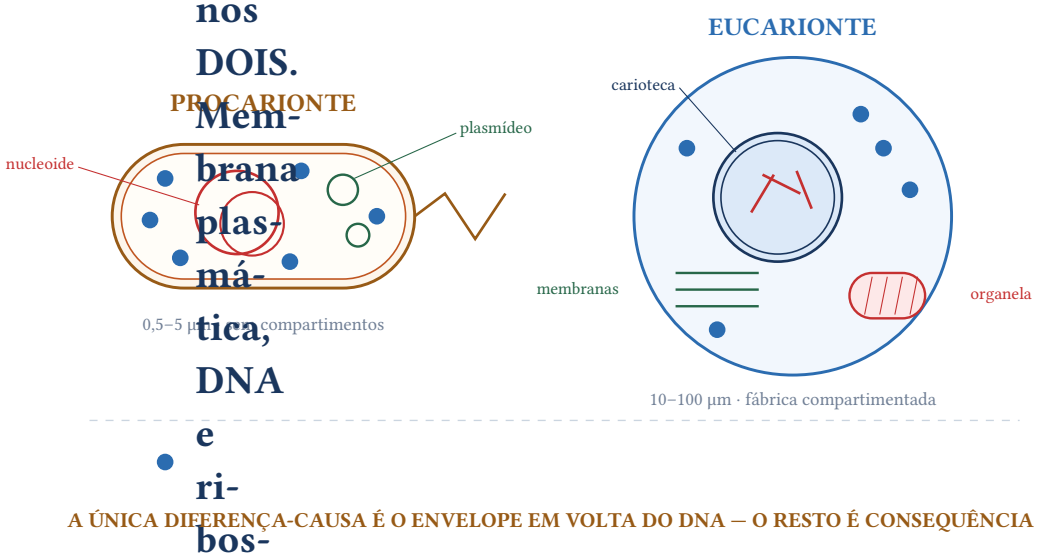


Fig. 1 — Compare as **escalas** antes de comparar as peças: a bactéria inteira caberia dentro do **núcleo** da sua célula. E note o que o desenho da esquerda revela sobre 2.1 — sem compartimentos internos, a bactéria depende inteiramente de difusão livre no citoplasma, o que só funciona porque ela é minúscula. Ser pequena não é uma limitação dela: é a **condição** que permite que ela funcione sem organelas.

3. Por que ela vence: as quatro armas da simplicidade

Agora o coração da aula. Quatro vantagens — e todas as quatro derivam de **ser pequena e não ter compartimentos**.

ARMA 1 — TEMPO DE GERAÇÃO ABSURDO

Uma *Escherichia coli* em condições ideais se divide por **bipartição** a cada **20 minutos**. Uma célula sua, em mitose, leva **horas** — e a sua geração leva **décadas**.

Faça a conta do horror: em 20 minutos, 1 bactéria vira 2. Em 7 horas, são 2^{21}, mais de **2 milhões**. Em 24 horas, o número teórico excede a massa do planeta (não acontece porque falta comida e acumula resíduo — dinâmica que você reencontra no Eixo 11).

Consequência evolutiva, e é a que aparece na prova: evolução acontece **por geração**, não por ano. A bactéria acumula em uma tarde o número de gerações que a sua linhagem acumula em milhares de anos. Ela não evolui "mais rápido" por ser especial — ela simplesmente joga mais rodadas.

ARMA 2 — POPULAÇÃO GIGANTESCA, LOGO MUTAÇÃO GARANTIDA

A mutação (5.10) é **aleatória** e **rara**: algo como uma em 10^9 bases por replicação. Parece desprezível. Mas numa infecção há **bilhões** de bactérias se dividindo.

Probabilidade rara × número gigantesco = **certeza estatística**. Em qualquer população bacteriana grande, alguma célula **já** carrega, por puro acaso, a mutação que confere resistência — **antes** de o antibiótico chegar.

Guarde a formulação exata, porque a banca cobra: o antibiótico **não cria** a resistência. Ele **seleciona** a resistência que já existia. Isso é 6.2 e 6.3 chegando quatro eixos adiantados — e é a diferença entre Darwin e Lamarck resolvida com bactéria.

ARMA 3 — TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL DE GENES: O ATALHO QUE VOCÊ NÃO TEM

Esta é a arma mais devastadora, e é o conceito mais subestimado do Eixo 2.

Você só recebe gene de uma maneira: **verticalmente**, dos seus pais, na fecundação. A bactéria também faz isso — mas faz **além** disso: ela troca gene **lateralmente**, entre indivíduos adultos, vivos, e **até entre espécies diferentes**. Três mecanismos:

1. **Conjugação** — duas bactérias se conectam por uma ponte citoplasmática (pelo sexual) e uma passa à outra uma cópia de **plasmídeo**. É o mecanismo que espalha resistência a antibiótico em hospital.
2. **Transformação** — a bactéria **absorve DNA solto do ambiente**, liberado por outra que morreu. Ela literalmente aprende com o cadáver da vizinha.
3. **Transdução** — um **vírus** (bacteriófago) carrega, por engano, um pedaço de DNA de uma bactéria e o injeta em outra. O patógeno vira carteiro.

Por que isso é decisivo: a resistência não precisa ser reinventada em cada linhagem. Ela é **compartilhada**, como um arquivo. Se uma bactéria descobre como sobreviver ao seu antibiótico, o gene pode chegar a uma espécie completamente diferente em horas. É o equivalente a você conseguir baixar o gene da resistência do seu vizinho — o que você, evolutivamente falando, não pode.

ARMA 4 — ENDÓSPORO E VERSATILIDADE METABÓLICA

Endósporo: algumas bactérias (*Bacillus*, *Clostridium*) desidratam o citoplasma e envolvem o DNA numa cápsula quase indestrutível. O metabolismo **para**. Ela resiste a fervura, dessecação e desinfetante por anos ou décadas — e, ao encontrar condição favorável, volta a funcionar. Por isso esterilização exige autoclave (121 °C sob pressão) e não apenas água fervente. E é por isso que existe tétano e botulismo.

Versatilidade metabólica: aqui a bactéria humilha os eucariontes. Existem bactérias que respiram nitrato, sulfato ou ferro; que fixam N_2 atmosférico (nenhum eucarionte faz isso — Eixo 11); que fazem quimiossíntese em fonte hidrotermal; que degradam petróleo e plástico. Você tem **uma** forma de obter energia: comer matéria orgânica e queimar com O_2. Elas têm dezenas.

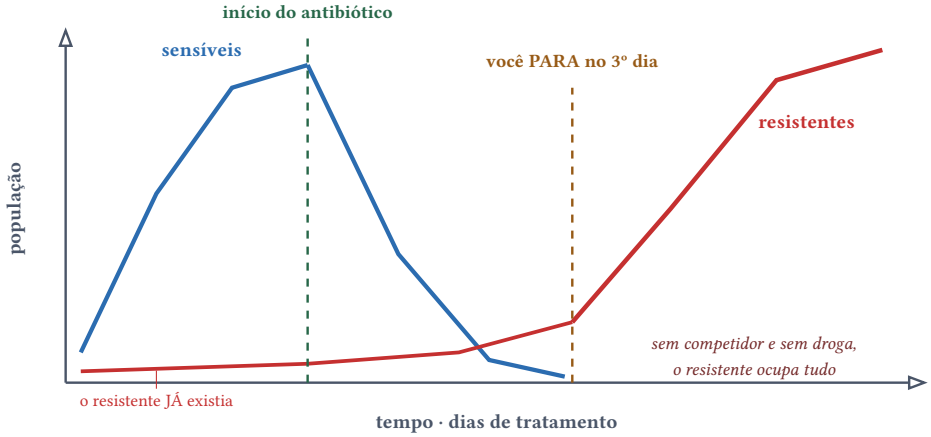


Fig. 2 — Este gráfico é a prova experimental de que Lamarck estava errado (6.2) — e ela cabe numa semana de garganta inflamada. A linha vermelha **não sobe porque o antibiótico induziu resistência**: ela sobe porque o antibiótico **matou a concorrência** dela. Interromper o tratamento é o pior cenário possível, porque elimina o competidor sensível e devolve o campo livre justamente ao resistente. Se a curva vermelha estivesse ausente antes da linha verde tracejada, o gráfico seria lamarckista — e estaria errado.

4. Os três domínios: e a bactéria "que não é bactéria"

Aqui uma reviravolta que só o sequenciamento de RNA ribossômico revelou (Carl Woese, 1977) e que a FUVEST adora: **"procarionte" não é um grupo de parentesco**. É apenas uma descrição de arquitetura — "célula sem núcleo". E existem **dois** grupos, geneticamente muito distintos, que compartilham essa arquitetura.

A vida se divide em **três domínios**:

- **Bacteria** — os procariontes comuns: *E. coli*, cianobactérias, o que causa tuberculose, o que faz o seu iogurte.
- **Archaea** — procariontes em arquitetura, mas **bioquimicamente distintos**: lipídios de membrana diferentes, parede sem peptidoglicano típico, maquinaria de transcrição parecida com a **sua**. Habitam os extremos: fontes ácidas, salinas saturadas, fontes térmicas, metanogênese no rúmen do boi.
- **Eukarya** — nós, plantas, fungos, protozoários.

E a bomba: **você é mais parente de uma arqueia do que uma arqueia é de uma bactéria.** A linhagem eucarionte emergiu de dentro do ramo das arqueias. Ou seja, quando você agrupa "procariontes" contra "eucariontes", você está criando um grupo **artificial** — o que 6.8 chamará de grupo não monofilético.

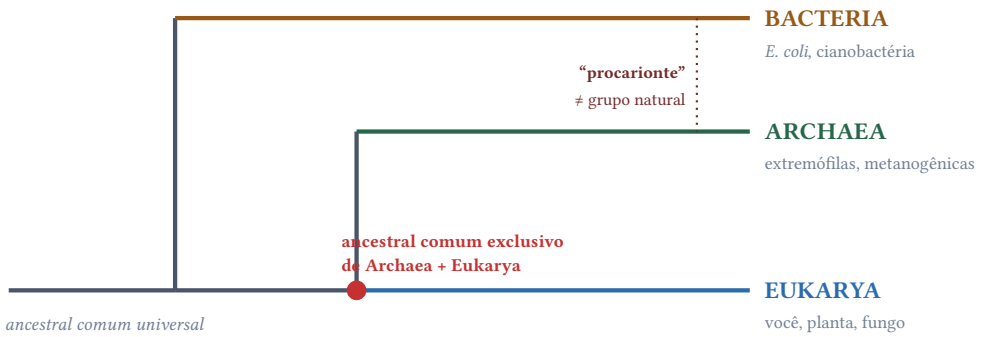


Fig. 3 — O que o desenho denuncia: para juntar Bacteria e Archaea num grupo chamado "procariontes", você tem de recortar dois ramos que **não** compartilham um ancestral exclusivo — e ainda deixar Eukarya de fora, apesar de Eukarya estar mais próxima de Archaea do que Archaea está de Bacteria. "Procarionte" é uma categoria de **arquitetura celular** (útil, e usada em toda prova), não de **parentesco**. Saber essa distinção é o que separa a resposta boa da resposta nota máxima.

5. Então quem venceu, afinal? Depende do critério

Critério	Quem ganha	Por quê
Complexidade e tamanho	**Eucarionte**	Compartimentação permitiu especialização e multicelularidade
Número de indivíduos	**Procarionte**	Estimativa da ordem de 10^{30} células no planeta
Biomassa total	**Procarionte**	Somando solo, oceano e subsuperfície, superam todos os animais
Diversidade de ambientes	**Procarionte**	Sobrevivem onde nenhum eucarionte metaboliza
Velocidade evolutiva	**Procarionte**	Geração de 20 min + transferência horizontal
Diversidade metabólica	**Procarionte**	Fixam N_2, quimiossíntese, respiram sulfato e ferro
Antiguidade e persistência	**Procarionte**	3,5 bilhões de anos, atravessando 5 extinções em massa

E o argumento final, o mais elegante do Eixo 2 — que vai explodir em 2.8: você **não** venceu a bactéria. Você **contratou** algumas.

A sua mitocôndria tem DNA circular próprio, dupla membrana, ribossomo tipo bacteriano e se divide por bipartição. Ela **é** uma bactéria capturada há cerca de 1,5 bilhão de anos que nunca saiu. Cada respiração sua depende de uma ex-bactéria trabalhando dentro das suas células. Somando isso à sua microbiota, a conclusão é desconfortável e precisa: **a complexidade eucarionte não substituiu a bactéria — ela foi construída em cima dela.**

A REGRA DO JOGO

> **O que você leva desta aula para a prova**

1. **A diferença-causa é uma só:** procarionte tem DNA **sem** carioteca (no **nucleoide**); eucarionte tem DNA **dentro** de núcleo. Ausência de organelas membranosas é **consequência**, não definição.
2. **Bactéria TEM DNA, gene, RNA e ribossomo.** O que falta é o **envelope nuclear** e as **organelas com membrana**. Nunca escreva "a bactéria não tem material genético".
3. **Ribossomo existe nos dois** — não é organela membranosa. É o piso mínimo da célula, junto com membrana plasmática, DNA e citoplasma.
4. **Sem carioteca, transcrição e tradução são simultâneas** → resposta ultrarrápida ao ambiente. Com carioteca, há **splicing** e regulação fina → lentidão em troca de controle.
5. **Procarionte:** cromossomo único e **circular**, sem histonas típicas, **plasmídeos** frequentes, parede de **peptidoglicano**, divisão por **bipartição** (sem fuso).
6. **Antibiótico ataca o que é exclusivo da bactéria** (parede de peptidoglicano, ribossomo 70S, enzimas próprias). Por isso não funciona contra vírus.
7. **As quatro armas da simplicidade:** (1) geração de 20 min → mais gerações, mais evolução; (2) população enorme → mutação rara torna-se certeza estatística; (3) **transferência horizontal** — conjugação, transformação, transdução — que compartilha genes até entre espécies; (4) **endósporo** + versatilidade metabólica.
8. **O antibiótico seleciona, não cria resistência.** O alelo resistente é pré-existente e aleatório (Darwin, não Lamarck). Interromper o tratamento elimina os sensíveis e libera o campo para os resistentes.
9. **Três domínios:** Bacteria, Archaea, Eukarya. **Eukarya é mais próxima de Archaea** do que Archaea é de Bacteria — logo "procarionte" é categoria de **arquitetura**, não grupo de parentesco.
10. **Simplicidade é estratégia, não atraso.** Em número, biomassa, diversidade metabólica e amplitude de ambientes, os procariontes dominam o planeta. Diga "ancestral"/"basal", nunca "primitivo" ou "inferior".
11. **Você é construído sobre bactérias:** mitocôndria é ex-bactéria endossimbionte (2.8), e sua microbiota tem cerca de tantas células quanto você.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Técnico e objetivo. Travou? O buraco é conceitual — volte ao trecho antes de seguir.

1. Defina procarionte e eucarionte pelo critério correto e cite **três** estruturas presentes em ambos os tipos celulares.
2. Explique por que a ausência de carioteca torna a resposta bacteriana ao ambiente mais rápida do que a resposta de uma célula eucarionte.
3. Cite e diferencie, em uma linha cada, os três mecanismos de transferência horizontal de genes em bactérias.
4. Explique, em termos de seleção natural, por que interromper um tratamento com antibiótico favorece o surgimento de bactérias resistentes — e por que é errado dizer que o antibiótico "criou" a resistência.
5. Quais são os três domínios da vida, e por que "procarionte" não constitui um grupo de parentesco?

GABARITO OQPS

1. **Procarionte:** célula cujo material genético **não** é delimitado por envoltório nuclear (carioteca), ficando dispersa no citoplasma em uma região denominada **nucleoide**; carece também de organelas membranosas. **Eucarionte:** célula cujo DNA está contido em um **núcleo** delimitado por carioteca, e que possui organelas membranosas. **Presentes em ambos:** membrana plasmática, DNA (material genético) e **ribossomos** — podendo-se acrescentar citoplasma e citosol.
2. Porque, sem carioteca, não há separação espacial entre **transcrição** e **tradução**: os ribossomos se acoplam ao RNA mensageiro enquanto ele ainda está sendo transcrito, de modo que os dois processos ocorrem **simultaneamente** e no mesmo compartimento. No eucarionte, o RNA precisa ser transcrito no núcleo, processado (capuz, cauda e **splicing**) e exportado pelos poros nucleares antes de ser traduzido no citoplasma — etapas que consomem tempo, embora acrescentem pontos de regulação.
3. **Conjugação:** transferência direta de DNA (em geral um plasmídeo) de uma bactéria para outra através de uma ponte citoplasmática. **Transformação:** captação, pela bactéria, de DNA livre existente no meio, liberado por células que se romperam. **Transdução:** transferência de DNA bacteriano de uma célula para outra **intermediada por um bacteriófago**.
4. A mutação que confere resistência é **aleatória** e **pré-existente** ao contato com a droga; dado o tamanho enorme da população bacteriana, ela quase sempre já está presente em algumas células. O antibiótico atua como **pressão seletiva**: elimina as bactérias sensíveis e permite que as resistentes sobrevivam e se reproduzam, aumentando a frequência do alelo de resistência na população. Interromper o tratamento antecipadamente elimina os competidores sensíveis sem eliminar os resistentes, que passam a proliferar sem concorrência. Dizer que o antibiótico "criou" a resistência é uma interpretação **lamarckista** equivocada: ele **seleciona** variabilidade preexistente, não a induz.
5. **Bacteria**, **Archaea** e **Eukarya**. "Procarionte" não é grupo de parentesco porque reúne apenas Bacteria e Archaea com base em uma característica de **arquitetura celular** (ausência de núcleo), embora as evidências moleculares mostrem que **Archaea e Eukarya compartilham um ancestral comum exclusivo** — sendo, portanto, mais próximas entre si do que Archaea é de Bacteria. Agrupar os "procariontes" excluindo Eukarya gera um conjunto artificial (não monofilético).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A bactéria é simples porque não isolou o DNA num núcleo nem compartimentou o citoplasma — e é exatamente essa simplicidade que a faz vencer, porque um corpo minúsculo, sem separação entre transcrição e tradução, se divide em vinte minutos, gera populações onde a mutação rara é estatisticamente inevitável e troca genes horizontalmente até entre espécies; a sua complexidade comprou especialização e multicelularidade, mas pagou com lentidão evolutiva — e, no critério que a evolução usa (deixar descendentes em qualquer lugar do planeta), velocidade bate sofisticação.

Só que essa resposta deixou uma dívida aberta — e ela é a próxima aula.

> *Repare no que acabamos de fazer: passamos o capítulo inteiro tratando a **membrana plasmática** como a única coisa que os dois tipos de célula têm em comum, o único item obrigatório, a fronteira que define onde a célula começa e o mundo termina. E eu não expliquei nada sobre ela.*
> *Pense no absurdo do que essa fronteira precisa fazer. A célula é cerca de 70% **água**. Ela vive mergulhada em **água**.*

> *Não existe barreira mais improvável do que uma parede que separa água de água — e que não vaza, não dissolve e não estoura quando você a espeta com uma agulha de vidro.*
> *Pior ainda: ela **não pode** ser um muro fechado, porque 2.1 provou que a célula depende de trocar tudo pela superfície. Ela precisa ser uma parede que **escolhe**: barra o que não interessa, deixa passar o que interessa, e cobra pedágio no resto.*
> *E a pista você já tem desde 1.5, e é quase decepcionante de simples: **óleo não se mistura com água**.*
> ***Por que a célula não se dissolve na água em que vive?***

Eixo 2 · A Fábrica Celular — Aula 2.3: Por que a célula não se dissolve na água em que vive? · membrana plasmática, mosaico fluido, bicamada lipídica e permeabilidade seletiva